

Superconducting diode effect in a rectangular slab with asymmetric comb-shaped geometry.

**Cristhian Aguirre, Carlos Andres Gomez,
Sergio Carrasquilla & Camila Pérez**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
SS VII Workshop on Modeling and Simulation for

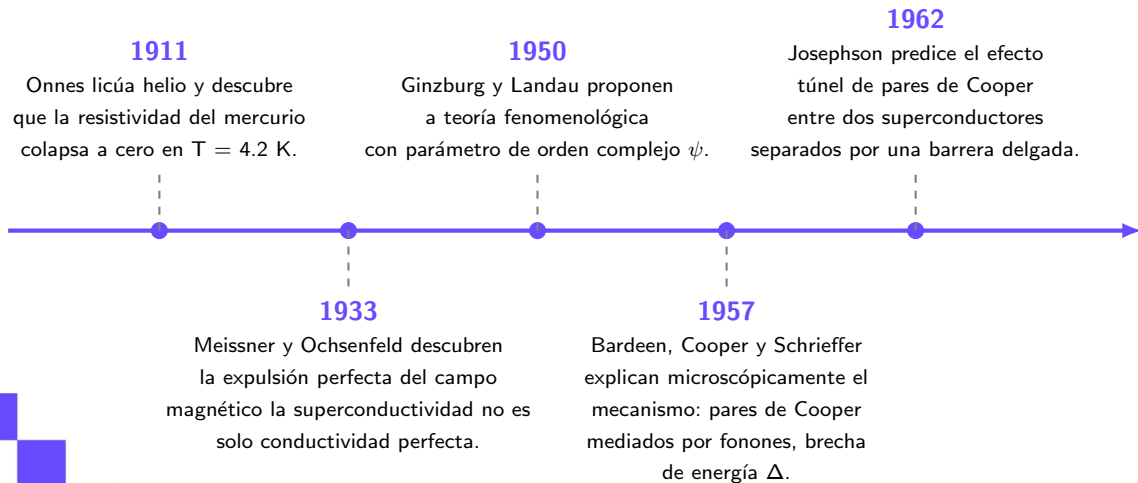
Science and Engineering

28 de mayo de 2026



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

- 1 Historia y Premios Nobel de la Superconductividad
- 2 Marco Teórico y Formalismo Matemático
- 3 Geometría, Parámetros y Simulación
- 4 Resultados
- 5 Resultados
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones



1986-1987

Bednorz y Müller descubren La_2CuO_4 con $T_c \approx 35$ K, catalizando la búsqueda de cupratos de alta T_c .

2008

Superconductores de pnicturo de hierro (familia LaFeAsO).

2001

Descubrimiento de MgB_2 superconductor convencional con T_c sorprendentemente alta.

Actualidad

Nanoarquitecturas mesoscópicas 3D, control de vórtices individual, electrónica superconductora de ultra-bajo consumo.

Premios Nobel de la Superconductividad



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

1913
Heike Kamerlingh Onnes
Licuefacción del helio
y descubrimiento de la
superconductividad en Hg a 4.2 K

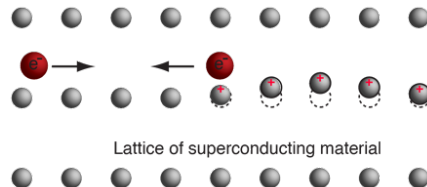
1987
Georg Bednorz, K. Alex Müller
Contribuciones a la teoría de superconductores y
Descubrimiento de superconductividad
de alta temperatura en cupratos

1972
**John Bardeen, Leon Cooper,
John R. Schrieffer**
Teoría BCS microscópica
de la superconductividad

2003
**Alexei Abrikosov, Vitaly Ginzburg,
Anthony Leggett**
Contribuciones a la teoría de superconductores y
superfluidos (vórtices de
Abrikosov, teoría GL)



- Electrones que se atraen debido a la interacción mediada por fonones.
- La atracción solo funciona para electrones cuya energía está dentro de una 'cáscara delgada' alrededor del nivel de Fermi.
- La atracción solo puede actuar sobre electrones en la superficie de Fermi, donde hay estados disponibles.
- Basta con una atracción débil para producir un par de Cooper.



BCS

- Está formulada en el espacio de momentos
- Asume materiales homogéneos e infinitos
- Es realmente difícil tratar geometrías complejas, bordes, defectos o campos no uniformes

GL

- Ignora los electrones individuales
- Describe el estado superconductor con una sola función de onda macroscópica
- Se puede tratar cualquier geometría, cualquier inhomogeneidad, y cualquier distribución de campo

- Landau propuso que toda transición de fase de segundo orden puede describirse introduciendo un parámetro de fase de orden que es 0 en la fase de alta simetría y distinto de 0 en la fase de baja simetría.
- Ginzburg y Landau propusieron que en un superconductor el parámetro de orden debe ser complejo:

$$\psi(r) = |\psi(r)|e^{i\theta(r)}$$

- La amplitud $|\psi|^2$ mide la densidad local de pares de Cooper. La fase $\theta(r)$ contiene toda la información sobre el flujo de supercorriente y la coherencia cuántica.

Longitud de coherencia $\xi(T)$

Longitud mínima sobre la que $|\psi|$ puede variar.

$$\xi(T) = \sqrt{\frac{\hbar^2}{2m^*|\alpha|}} = \frac{\xi_0}{\sqrt{1 - T/T_c}}$$

ξ es el tamaño del núcleo del vórtice.

Longitud de penetración $\lambda(T)$

Profundidad a la que el campo magnético penetra en el superconductor.

$$\lambda(T) = \sqrt{\frac{m^*}{\mu_0 e^* |\psi_\infty|^2}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - T/T_c}}$$

λ es la escala de decaimiento del $\vec{B}$ desde la superficie del superconductor hacia el interior.

Parámetro de Ginzburg-Landau κ

$$\kappa = \frac{\lambda}{\xi}$$

Es una propiedad intrínseca del material. Es el parámetro más importante de GL porque determina el tipo de superconductor:

$$\kappa < \frac{1}{\sqrt{2}} : \textit{Tipo I} \quad \kappa > \frac{1}{\sqrt{2}} : \textit{Tipo II}$$

La frontera o pared entre Tipo I y Tipo II viene de la energía de superficie entre una región normal y una superconductora:

- Si $\xi > \lambda$: La pared tiene energía positiva
→ el sistema prefiere minimizar el área de la frontera → el campo entra todo de golpe
- Si $\xi < \lambda$: La pared tiene energía negativa
→ el sistema prefiere maximizar el área de la frontera → conviene dividir el flujo en vórtices individuales

$$\frac{u}{\sqrt{1 + \gamma^2 |\psi|^2}} \left[\frac{\partial \psi}{\partial t} + i\mu\psi + \frac{\gamma^2}{2} \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} \psi \right] = (\nabla - iA)^2 \psi + \psi(\epsilon(r) - |\psi|^2)$$

Derecha: ¿Hacia dónde quiere ir ψ ?

- El potencial de Landau $\psi(\epsilon - |\psi|^2)$, la función $\epsilon(r)$ es la válvula geométrica de la simulación.
- La difusión gauge-invariante $(\nabla - iA)^2 \psi$, en presencia de campo se produce el efecto Meissner y las corrientes alrededor de los vórtices.

Izquierda: inercia con que se mueve ψ

- $\partial \psi / \partial t$: Cambio temporal
- $i\mu\psi$: Acople con el potencial electrostático μ
- $\frac{\gamma^2}{2} \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} \psi$ relajación del gap de energía
- $u / \sqrt{1 + \gamma^2 |\psi|^2}$ reduce la velocidad de relajación cuando la densidad de pares es alta

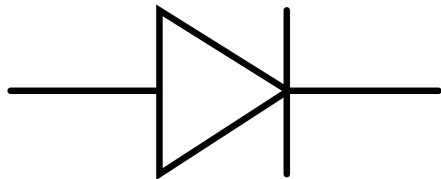


Figura: Representación del Diodo

Diodo Semiconductor (Unión p-n)

Basado en barrera electrostática.

- **Región p:** Exceso de huecos (+).
- **Región n:** Exceso de electrones (-).
- **Limitación:** Caída de tensión fija ($V \approx 0,7V$) → Efecto Joule inevitable.

La unión p-n dicipa calor por naturaleza; el diodo de vórtices lo anula.

Escala de la Demanda (TWh)

Año	Consumo Global
2024 (Base)	415 - 460
2030 (Proj.)	945 - 1.065
2035 (Límite)	1.300

- **Costo IA:** GPT-4 requiere 50 GWh/entrenamiento (40k hogares/año).
- **Ineficiencia:** 40 % de la energía se pierde exclusivamente en disipar calor (PUE ineficiente).

Crisis Hídrica y Local

IA Generativa: 500 ml de agua evaporada por cada 100 palabras redactadas.

- **Canelones, Uruguay:** Google proyectó 7,6M de litros/día (consumo de 55,000 hab).
- **Clementina XXI:** Limitaciones estructurales en Argentina por demanda de potencia ($P_{TDP} = 600W/chip$).

Control del Efecto Diodo (SDE)

Basado en ecuaciones gTDGL:

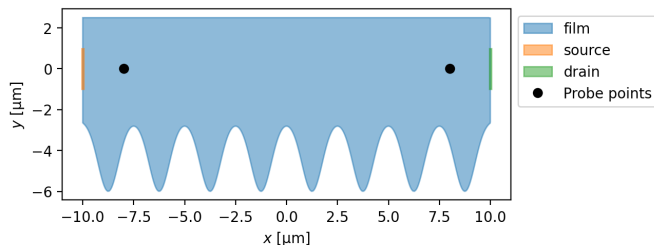
Ruptura de simetría: IRS + TRS

- **Optimización:** Resonancia entre profundidad de penetración (λ_L) y red de vórtices.
- **Geometría:** Uso de 'peines' asimétricos para controlar el anclaje de vórtices.

Desacople Termodinámico

Atributo	Semiconductor	SDE
Resistencia (R)	$R > 0$	$R = 0$
Calor (P)	$V \cdot I$	0
Frecuencia	GHz	THz

La implementación de diodos de vórtices permite lógica digital sin disipación Joule, rompiendo el ciclo de refrigeración activa.



$$y(x) = -h_d \sum_{i=1}^N \exp \left[-\frac{(x - x_i)^2}{2\delta^2} \right]$$

$$\delta = 0,20\Delta x$$

- Perfil inferior generado por gaussianas.
- N : número de dientes.
- Ruptura de simetría $\Rightarrow$ SDE.

Material

Parámetro	Valor
ξ	$0,5 \mu m$
λ_L	$2,0 \mu m$
d	$0,1 \mu m$
γ	1,0

Tabla: Propiedades del material.

Configuración simulada

Parámetro	Valor
N dientes	2
B	$0,0 - 1,2 mT$
Polaridades	$\pm$

Tabla: Parámetros de configuración.

Geometría

Parámetro	Valor
L_x	20,0 μm
L_y	5,0 μm
h_d	3,5 μm
$L_y - h_d$	1,5 μm
L_c	5,0 μm
w_c	0,1 μm

Tabla: Dimensiones físicas del sistema.

Barrido de corriente

Parámetro	Valor
$I_{\min}$	-50 μA
$I_{\max}$	50 μA
ΔI	1 μA
Puntos	100

Tabla: Rango y resolución del barrido.

Solver

Parámetro	Valor
skip_time	50
solve_time	100
$h_{\max}$	0,25 μm

Tabla: Configuración del solver.

Paralelización

Parámetro	Valor
CPUs disponibles	128
n_{jobs}	65

Tabla: Recursos de cómputo empleados.

Resultado para $N = 2$

Parámetro	Valor
Tiempo total	15475,5 s
Duración	4h 17m 55s
Casos exitosos	26/26

Tabla: Tiempos de ejecución.

Simulaciones resueltas mediante
gTDGL usando pyTDGL



Magnitudes obtenidas

- Mapas de densidad de pares de Cooper
- Distribución espacial de corrientes
- Curvas $V - I$
- Extracción de corrientes críticas
- Cálculo de eficiencia del diodo:

$$\eta = \frac{|J_c^+| - |J_c^-|}{|J_c^+| + |J_c^-|} \times 100$$

Tabla: Magnitudes y métrica de eficiencia.

Densidad de Pares de Cooper

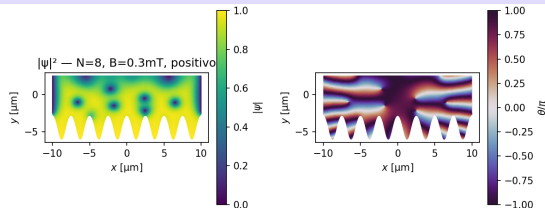


Figura: Representación densidad pares de Cooper.

Aparición de vórtices de Abrikosov.

Mapa de corrientes

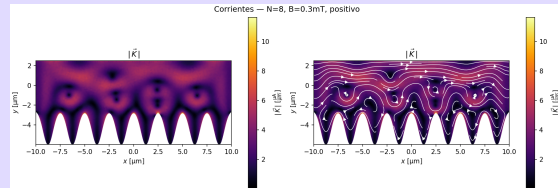


Figura: Mapa de corrientes con visualización de vórtices.

Se observa la dinámica de la corriente dentro del diodo.

Curva V vs I

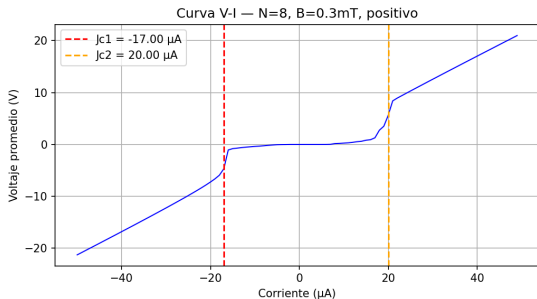


Figura: Corrientes con los saltos de Shapiro (asimetría).

Eficiencia de 8 Crestas

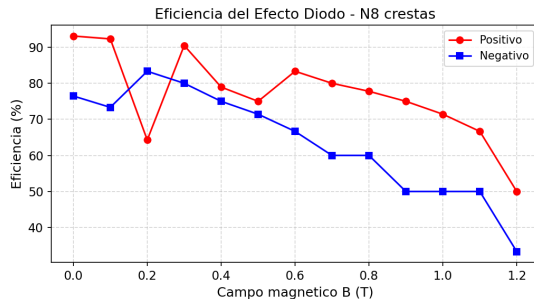
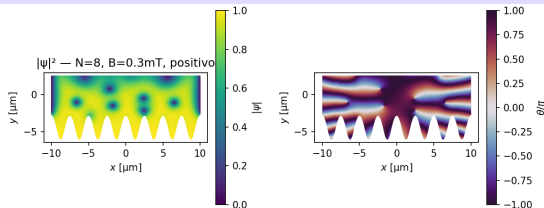
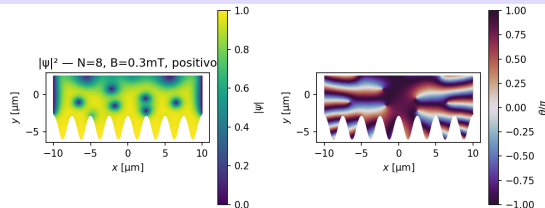


Figura: Resultados de variaciones de campo magnético.

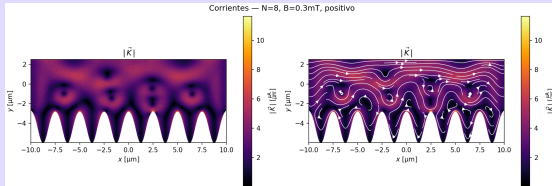
Densidad de Pares de Cooper



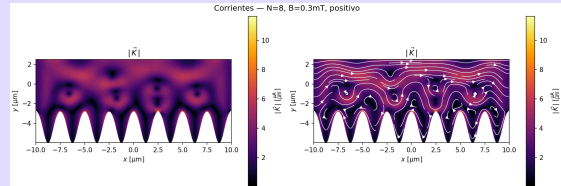
Densidad de Pares de Cooper



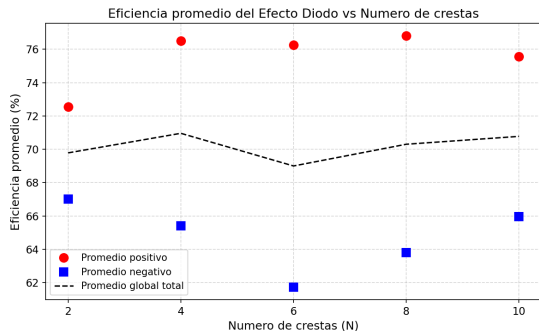
Mapa de corrientes



Mapa de corrientes



Eficiencia Global



Se ve el rendimiento general del Diodo, se puede ver los valores de eficiencia promedio a los que apuntan los resultados.

Figura: Rendimiento Global del Diodo.

- La eficiencia del efecto diodo alcanzó valores cercanos al **70 %**, confirmando una fuerte no-reciprocidad en la corriente crítica del sistema.
- La asimetría entre polaridades es directamente observable en los **saltos de la resistencia diferencial** dV/dI : los picos de J_c^+ y J_c^- aparecen desplazados, evidenciando la ruptura de simetría inducida por la geometría de crestas.
- El efecto diodo se manifiesta en todas las configuraciones evaluadas ($N = 2, 4, 6, 8, 10$ crestas), con la eficiencia modulada por la densidad de crestas y el campo magnético aplicado.
- Bajo polaridad negativa, las crestas actúan como trampas direccionales de vórtices, retardando la disipación y elevando $|J_c^-|$ respecto a $|J_c^+|$.



L. Kramer and R. J. Watts-Tobin (1978).

Theory of Dissipative Current-Carrying States in Superconducting Filaments.
Phys. Rev. Lett. 40, 1041.



C. A. Aguirre, J. Barba-Ortega, et al. (2025).

Superconducting diode effect in a meso-wedge geometry with Abrikosov vortices.
arXiv:2506.01797.



C. Aguirre-Tellez, M. Rincón-Joya and J. Barba-Ortega (2024).

Critical Currents and Voltage Oscillations in a Superconducting Sample.
Rev. UIS Ing. 23(3), 93-98.



M. Nadeem, M. S. Fuhrer and X. Wang (2023).

Superconducting Diode Effect: Fundamental Concepts and Material Aspects.
arXiv:2301.13564.





I. Bogush, R. H. de Bragança, V. M. Fomin and O. V. Dobrovolskiy (2025).
Vortex Ratchet Effect in Superconductor Open Nanotubes and 3D Nanoflakes.
Phys. Status Solidi RRL.



M. Tinkham (1996).
Introduction to Superconductivity (Chapter 3: The BCS Theory).
McGraw-Hill.



A. Moysés Luiz (Ed.) (2011).
Superconductivity - Theory and Applications.
InTech.



G. A. Ummarino and A. Zaccone (2026).
Ginzburg-Landau Theory for Confined Thin-Film Superconductors.
arXiv:2605.10686.



¡Muchas gracias por su atención!

¿Alguna pregunta?

